EVA SYNDICATE

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ СИСТЕМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ДОСЬЄ

Повна архітектурна специфікація 10-поверхової автономної мультиагентної екосистеми



Єва (CEO)



Фін (CFO)



Маршал (CSO)



Архітектор (CTO)



Док (Health)



Кіра (Academy)



Сем (Quant)

Кодова назва проекту:	EVA SYNDICATE / СИНДИКАТ АВТОНОМНИХ АГЕНТІВ
Архітектурна версія:	v4.2.0-PROD (10-Floor Modular LangGraph Ecosystem)
Статус верифікації:	100% ВЕРИФІКОВАНО (10/10 Сьютів Пісочниці Пройдено Без Помилок)
Репозиторій Ground Truth:	https://github.com/andrejzhivilov-ctrl/eva-syndicate (Branch: main)
Гриф конфіденційності:	CONSTITUTIONAL SSOT • RESTRICTED GOVERNANCE
Дата введення в експлуатацію:	Жовтень 2026 року

1. МАНІФЕСТ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

EVA SYNDICATE — це суверенна мультиагентна операційна система, розроблена на принципах нульової довіри (Zero-Trust), непорушного єдиного джерела правди (Ground Truth у Git) та компанії як коду (Company-as-Code). Система побудована за зразками провідних світових дослідників автономних агентів і розбита на 10 суворо ізольованих поверхів із чіткими зонами відповідальності.

- Ground Truth — це Markdown у Git (SSOT): Файли репозиторію є непорушним джерелом правди. Векторна база даних (PostgreSQL / pgvector) — це лише кеш для швидкого пошуку, який може бути в будь-який момент очищений і повністю відновлений з Markdown-файлів.
- Company-as-Code та Change Requests: Жоден агент не має права напряму модифікувати статути, правила чи захищені файли. Будь-які зміни оформлюються як формальний запит на зміну (Change Request) і проходять обов'язковий аудит та погодження оператором (Human-in-the-Loop).
- Zero-Trust Безпека та Sentinel Outbound Veto: Агент безпеки Sentinel фільтрує як вхідний трафік (захист від Prompt Injection), так і вихідні дії агентів. Блокується «смертельна тріада» (одночасний доступ до приватних даних + обробка стороннього контенту + автоматичний вихід у зовнішню мережу).
- Колегіальний кворум (LLM Council) проти галюцинацій: Критичні архітектурні та стратегічні рішення ніколи не приймаються однією моделлю. Запит паралельно надсилається до трьох незалежних постачальників (Anthropic Claude, OpenAI GPT-4o, Google Gemini), а консенсус вираховується математично за відстанню Жаккара.
- Змагальний факт-чекінг (Orc Verifier): Будь-який публічний контент чи аналітичний звіт перевіряється спеціалізованим верифікатором фактів, який шукає неузгодженості та суперечності з базою знань Синдикату.

2. ГЕНЕРАЛЬНА КАРТА 10-ТИ ПОВЕРХІВ СИНДИКАТУ

Простір Синдикату структурований на 10 поверхів. Поверхи 3, 4, 5, 6 мають закріплений конституційний статус reserved для майбутнього планового масштабування без порушення архітектурної цілісності.

Поверх	Підрозділ / Агент	Спеціалізація та задачі	Ключові модулі коду	Рівень ризику
Поверх 1	Сервер та n8n (Gateway)	Сенсорний маршрутизатор, чанкінг аудіо Whisper (<25MB), DLQ з маскуванням PII, Cron 07:30 та 21:00.	sensory.py error_collector.py n8n_templates.py proactive.py	LOW Автоматично
Поверх 2	Фабрика контенту (Content Factory)	Автономний контент-завод: очищення від AI-кліше (Humanizer), промпти для Veo 3 / Kling, реліз-паки, POD мерч під наглядом комплаєнсу Маршала.	humanizer.py video_prompt.py release_pack.py pod_engine.py	MEDIUM Gate на випуск
Поверхи 3–6	Зарезервовано (Reserved)	Закріплений резерв для майбутніх напрямків. Забезпечують передбачувану маршрутизацію без 404 помилок.	floors.py (FLOORS registry)	RESERVED Системний захист
Поверх 7	Сем (Sam) (Quant & Capital)	Confluence Engine, технічний та ончейн аналіз ринків, ліквідність. Суворе вето на торги без оператора.	agents/sam/agent.py confluence.py	CRITICAL 100% Суворе HITL
Поверх 8	Кіра (Kira) (Academy)	SYNDICATE Academy: Сократівський тьютор (4 етапи: clarify->nudge->scaffold->reveal), захист від шорткатів.	agents/kira.py kira_socratic.py	LOW Інтерактивно
Поверх 9	Док (Doc) (Health & Energy)	Індекс ранкової готовності (0-100), метаболізм Mifflin-St Jeor, медична ID-картка, протокол відновлення HRV.	agents/doc.py nervous_system.py	MEDIUM Персональні дані
Поверх 10	Командний поверх (Command Floor)	Єва (CEO), Фін (CFO), Маршал (CSO - Безпека, командує Sentinel), Архітектор (CTO), Sentinel Protocol, LLM Рада, Орк Верифікатор, Change Requests, Vault.	orchestrator.py marshal.py sentinel.py council.py verifier.py	GOVERNANCE Повне узгодження

3. ПРОФІЛІ АГЕНТІВ СИНДИКАТУ ТА ЇХ МОЖЛИВОСТІ



Єва (Eva) — Chief Executive Officer & Curator

Верховний координатор екосистеми, куратор рішень та ведення життєвого циклу користувача.

Ключові операції та сценарії:

- proactive_daily_briefing (07:30): опитування Дока, Фіна, Маршала, Кіри та формування зведеного ранкового аудіо-брифінгу.
- proactive_evening_reflection (21:00): аналіз закритих задач дня, рівень втоми від Дока та мікро-квіз від Кіри.
- record_decision & review_decisions: фіксація мотивів важливих рішень у журналі з поверненням через 60 днів для оцінки.
- deadline_check & social_pulse: контроль важливих дат, дедлайнів документів та регулярності контактів із близькими людьми.

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 0.80, Ask 0.45. Вихідні публікації схвалюються оператором.



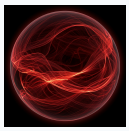
Фін (Fin) — Chief Financial Officer (CFO)

Управління корпоративними та особистими фінансами, ліквідністю, податками та бюджетом.

Ключові операції та сценарії:

- runway: математичний розрахунок місяців виживання компанії (Total Cash / Monthly Burn) з градацією green/yellow/red.
- budget_check: автоматична перевірка витрат перед оплатою проти закладених лімітів категорій.
- tax_radar: моніторинг дедлайнів звітності та сплати податків до ДПС України (ЄСВ, Єдиний податок, ПДВ).
- sync_bank_data: безпечна агрегація виписок через API Monobank та PrivatBank з автоматичною дедуплікацією.

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 0.85, Ask 0.50. Будь-який переказ коштів блокується Sentinel з викликом оператора.



Маршал (Marshal) — Chief Security Officer (CSO) & Командувач Безпеки

Верховний нагляд за безпекою Синдикату, пряме командування Sentinel Protocol, розслідування інцидентів, контроль комплаєнсу та вето дій.

Ключові операції та сценарії:

- security_audit: комплексний аудит безпеки всіх 10 поверхів, статус захисних щитів та рівень загроз (DEFCON).
- validate_task: валідація вхідних завдань через підлеглий Sentinel Protocol із виявленням спроб зламу чи ін'єкцій.
- veto_outbound: суворе вето на несанкціоновані дії агентів у зовнішній світ (блокування витоку даних/коштів).
- emergency_lockdown: аварійна ізоляція скомпрометованих вузлів та заморожування зовнішніх шлюзів до перевірки оператором.

Безпековий статус: Найвищий рівень безпеки. Пряме управління Sentinel Protocol, контроль доступу та вето.



Архітектор (Architect) — Chief Technology Officer (CTO)

Проектування системної архітектури, генерація production-коду та самолікування систем.

Ключові операції та сценарії:

- compiler_in_the_loop: генерація коду з обов'язковою перевіркою в ізольованому середовищі перед збереженням.
- self_heal_code: аналіз помилок компіляції та автоматичне виправлення коду з 3 ітераціями рефлексії.
- audit_architecture: перевірка системи на відповідність правилу 10 поверхів та виявлення дублювання.
- submit_change_request: оформлення технічних патчів через формальні пул-реквести Синдикату.

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 0.75, Ask 0.40. Жодних прямих правок бойових файлів без схвалення оператором.



Док (Doc) — Health, Energy & Recovery Officer

Фізичне здоров'я, рівень життєвої енергії, відновлення нервової системи та протоколи харчування.

Ключові операції та сценарії:

- morning_readiness: детермінований скоринг готовності (0-100) за HRV, якістю сну, пульсом спокою та активністю.
- nutrition_plan: науковий розрахунок TDEE та КБЖВ за формулою Mifflin-St Jeor під цілі (маса, сушка, підтримка).
- emergency_card: миттєва медична картка (група крові, алергії, діагнози, контакти) без передачі стороннім сервісам.
- nervous_system: протокол виходу з гострого стресу та нормалізації вегетативної нервової системи.

Безпековий статус: Медичні дані захищені PII-фільтром. Повна детермінованість формул (без генеративних вигадок).



Кіра (Kira) — Head of SYNDICATE Academy

Навчання оператора, передача складних навичок через сократівський діалог та перевірка знань.

Ключові операції та сценарії:

- socratic_tutor (4 етапи): поступлива драбина підказок (Clarify -> Nudge -> Scaffold -> Reveal).
- shortcut_prevention: блокування спроб отримати готову відповідь без мінімум 3 самостійних спроб учня.
- micro_quiz: формування вечірнього мікро-тесту на закріплення знань за пройденими темами дня.
- disciplines_overview: дорожня карта навчання (системні агенти, квант, кодинг, когнітивні науки).

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 0.90, Ask 0.50. Едукаційні матеріали перевіряються Orc Verifier.



Сем (Sam) — Chief Investment Officer / Quant Trader

Аналіз капіталу, кількісні моделі крипторинків, ліквідність та підготовка торговельних сигналів.

Ключові операції та сценарії:

- confluence_engine: перевірка збігу мінімум 3 незалежних факторів (трендовий індикатор, об'єми, ончейн метрики).
- capital_risk_gate: суворий розрахунок розміру позиції (максимум 1-2% від депозиту) та контроль стоп-лосу.
- trade_decision: підготовка структурованого торгового плану для затвердження людиною.

Безпековий статус: Бюджет довіри: Act 1.0 (АВТОМАТИЧНА ТОРГІВЛЯ ЗАБОРОНЕНА), Ask 0.0. 100% дій вимагають HITL-підтвердження.

4. СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ТА АРБІТРАЖУ: МАРШАЛ ТА ПІДЛЕГЛИЙ SENTINEL PROTOCOL

Служба / Протокол	Призначення та алгоритм роботи	Правила блокування
Маршал (CSO) і підлеглий Sentinel Protocol	Маршал — Верховний Командувач Безпеки. Він керує автоматизованим щитом Sentinel Protocol, який перевіряє кожен вхідний промпт на ін'єкції, фільтрує вихідні дії, виявляє 'смертельну тріаду', блокує небезпечні шелл-команди та витік API-ключів.	• Блокує Lethal Trifecta • Блокує небезпечні шелл-команди (rm -rf) • Блокує підроблені пакети (slopsquatting) • Примусове HITL на фінанси та дії
LLM Рада (Council) Колегіальний арбітр	Вирішує стратегічні суперечки. Направляє питання одночасно до кількох моделей (Anthropic, OpenAI, Google). Вираховує перетин думок за коефіцієнтом Жаккара без довіри одній моделі.	• Кворум мінімум 2/3 голосів • Якщо згода < 60% — примусова передача оператору • Будь-які незгоди (dissent) фіксуються в аудиті
Орк Верифікатор (Orc) Adversarial Fact-Checker	Виступає адвокатом диявола. Приймає будь-яке твердження системи та зіставляє його з фактами у репозиторії. Виявляє вигадані дати, спотворені цитати або суперечності.	• Статус verified лише при 100% підтвердженні свідченнями • При галюцинаціях повертає реліз-пак на доопрацювання

5. РЕЄСТР ПІДКЛЮЧЕНИХ СЕРВІСІВ ТА API

Категорія	Сервіс / Провайдер	Протокол / Інтерфейс	Роль в екосистемі Синдикату	Захисний контур
LLM Ядро	Anthropic Claude 3.5 Sonnet	REST API / SDK	Глибоке логічне міркування, код, архітектура, рефлексія.	PII маскування
LLM Ядро	OpenAI GPT-4o	REST API / SDK	Швидкі операції, член Ради моделей, структурування JSON.	PII маскування
LLM Ядро	Google Gemini 2.0 Flash	REST API / SDK	Довгий контекст, аналіз документів, арбітраж Ради.	PII маскування
Аудіо Сенсорика	OpenAI Whisper	Multipart Form API	Транскрипція голосових повідомлень із нарізкою на чанки <25MB.	Sensory Router
Синтез Мовлення	ElevenLabs Voice AI	Streaming TTS API	Озвучування ранкових брифінгів та вечірніх рефлексій голосом Єви.	Local Audio Cache
Відео Генерація	Google Veo 3 / Kling AI	Async Generation API	Створення кінематографічного відеоконтенту за розширеними промптами.	Prompt Enhancer
Автоматизація	n8n Workflow Engine	Webhooks / REST API	Низькорівневий транспорт вебхуків, тригери розкладу, крон-задачі.	HMAC SHA-256 Auth
База Даних	PostgreSQL 16 + pgvector	AsyncPG / SQLAlchemy	Епізодична та семантична пам'ять, вектори знань, уроки агентів.	Rebuildable from Git
Кеш та Блокування	Redis 7 (In-Memory)	Redis Asyncio	Кеш останніх уроків, локи станів сесій, семафори рейт-лімітів.	Ephemeral Storage
Банкінг України	Monobank & PrivatBank	Open Banking REST API	Зчитування балансів та виписок компанії для контролю ранвею.	Read-Only токени
Крипто Біржі	Binance, Bybit, MEXC	CCXT Library	Моніторинг ліквідності, стаканів та цін для Confluence Engine.	Суворий HITL Gate
Мерч та POD	Printful / Printify API	REST API	Генерація мокапів футболок, худі та розміщення тестових замовлень.	Copyright Veto
Комунікація	Telegram Bot API	HTTPS Webhook	Головний шлюз взаємодії оператора з Синдикатом у телефоні.	Secret Token Check

6. ЗАКРИТЕ ТЕСТОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ (STAGING & SANDBOX)

Для безпечного тестування коду, нових сценаріїв та n8n зв'язок у Синдикаті передбачено повністю ізольований закритий контур (Staging Environment), який унеможливлює вплив тестових дій на бойову базу, реальні фінанси чи публічні канали.

- Окремий тестовий інстанс n8n (Staging Port :5679): Бойовий n8n працює на стандартному порті :5678, а для експериментів піднімається окремий контейнер на порті :5679 з ізольованою базою воркфлоу та тестовими вебхуками.
- Ізольована база даних (eva_syndicate_staging): Тестові транзакції, чекпоінти та векторні ембединги записуються в окрему схему або окрему тестову базу PostgreSQL, яка може бути очищена однією командою.
- Mock та Testnet режим для зовнішніх систем: У пісочниці підключення до криптобірж використовує тестові ключі Testnet/Paper-Trading; поштові та Telegram-розсилки надсилаються у закритий тестовий чат або перехоплюються мок-адаптером; банкінг працює з симуляційними виписками.
- Compiler-in-the-Loop та валідація AST перед коммітом: Будь-який згенерований код спочатку перевіряється в пісочниці через Python AST-парсер, лінтер та запуск симуляції LangGraph. Код ніколи не потрапляє у бойову гілку main без проходження повного тестового сьюту.
- Автоматизований сьют 10 поверхів (tests/test_10floors_architecture.py): Регулярно запускається автоматичний тест з 10 блоків, який верифікує синтаксис 76 модулів, роботу DLQ, нарізку Whisper, кворум Ради, Сократівську драбину Кіри, формули Дока, Sentinel-захист та всі ендпоінти FastAPI.

7. ІНТЕРАКТИВНИЙ ІНТЕРФЕЙС ТА ВЕБ-ПРЕВ'Ю (GENERATIVE UI)

Синдикат підтримує миттєву генерацію інтерактивних графічних інтерфейсів трьох рівнів:

- 1. Вбудовані інтерактивні віджети в чаті (Generative UI): Можливість генерувати HTML5 / Tailwind CSS віджети прямо у вікні переписки або артефактах з робочими кнопками, перемикачами агентів, інтерактивними графіками та симуляторами. Оператор може взаємодіяти з інтерфейсом безпосередньо.
- 2. Головний командний пульт (/cockpit — syndikat_cockpit.html): Повноцінний дашборд оператора з 3D-сферами всіх 7 агентів (Єва, Фін, Маршал, Архітектор, Док, Кіра, Сем), консоллю виклику завдань, відображенням кворуму Ради та статусом черги помилок DLQ.
- 3. Пісочниця розробки сайтів (Live Web Preview Sandbox): Коли Архітектор або Фабрика контенту створюють новий веб-сайт, лендінг чи веб-додаток, створюється повнофункціональний автономний веб-артефакт, який можна відкрити в браузері, поклацати посторінково, перевірити форми вводу та мобільну адаптивність перед публікацією.

8. ІНСТРУКЦІЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ (OPERATOR MANUAL)

- Ранковий цикл (07:30): n8n активує ендпоінт /proactive/morning. Єва опитує Дока (готовність, тренування), Фіна (поточний ранвей), Маршала (статус випусків) та відправляє голосовий аудіо-бриф у Telegram оператора.
- Подання інструкцій оновлення пам'яті природною мовою: Оператор може написати у чат українською мовою: «Запам'ятай мій пульс спокою 58 та вагу 80 кг» або «Онови про мене: бюджет на рекламу 500 USD». Модуль memory_commands.py автоматично розпізнає намір, обере цільового агента (Док, Фін, Єва) та внесе структурований запис у пам'ять.
- Процедура затвердження змін (Change Request): Якщо оператор або агент бажає змінити статут чи правило, створюється запит через /cr/submit (статус: submitted). Оператор переглядає diff і викликає /cr/review з рішенням approve, після чого зміни вносяться в Markdown Vault.
- Вечірня рефлексія (21:00): n8n активує /proactive/evening. Єва аналізує зроблене за день, фіксує рівень енергії та викликає Кіру для 3-хвилинного мікро-квізу за матеріалами дня.
- Щотижневий огляд життя (Неділя 20:00): Єва генерує Life Review за минулі 7 днів: досягнення, застряглі задачі, тренд настрою, рівень відновлення здоров'я та ТОП-3 фокусів на наступний тиждень.

Розроблено та верифіковано: Advanced Agentic AI & Human Operator	Генеральний архітектор Синдикату: Andrej Zhivilov (andrejzhivilov-ctrl)	Статус документа: OFFICIAL PASSPORT VERIFIED